



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut sistem komunikasi data yang mampu bekerja secara cepat, stabil, dan efisien. Dalam sebuah jaringan komputer, proses pengiriman data antar jaringan memerlukan mekanisme routing agar paket data dapat mencapai tujuan dengan benar. Routing merupakan proses penentuan jalur terbaik yang dilakukan oleh router untuk meneruskan paket data dari jaringan asal menuju jaringan tujuan. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis menggunakan protokol routing tertentu.

Selain routing, perkembangan jumlah perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan keterbatasan alamat IPv4. Oleh karena itu, dikembangkan Internet Protocol Version 6 (IPv6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dibandingkan IPv4 serta mendukung efisiensi routing dan keamanan jaringan yang lebih baik. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4 sekaligus meningkatkan performa komunikasi data pada jaringan modern.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi routing statis, routing dinamis menggunakan RIP, serta manajemen IPv6 pada perangkat MikroTik. Praktikum bertujuan untuk memahami proses konfigurasi routing dan penerapan IPv6 agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Dengan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar routing serta implementasi IPv6 dalam jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Router akan membaca alamat tujuan paket data kemudian menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket tersebut. Routing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing statis dan routing dinamis.

1.2.2 Routing Statis

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan menambahkan rute secara manual pada router. Setiap jalur harus dikonfigurasi secara langsung sehingga cocok digunakan pada jaringan kecil dan sederhana. Keunggulan routing statis adalah konfigurasi yang sederhana dan penggunaan sumber daya router yang ringan, namun kurang fleksibel apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

1.2.3 Routing Dinamis

Routing dinamis adalah metode routing di mana router dapat bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu, seperti RIP, OSPF, dan BGP. Dengan routing dinamis, router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis apabila terjadi perubahan jaringan sehingga lebih efisien untuk jaringan berskala besar.

1.2.4 Routing Information Protocol (RIP)

RIP merupakan salah satu protokol routing dinamis yang bekerja berdasarkan jumlah hop untuk menentukan jalur terbaik. Router yang menggunakan RIP akan saling bertukar informasi routing secara berkala. RIP memiliki konfigurasi yang sederhana sehingga banyak digunakan pada pembelajaran dasar jaringan komputer.

1.2.5 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 adalah versi terbaru dari protokol IP yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Selain kapasitas alamat yang lebih banyak, IPv6 juga memiliki fitur keamanan, efisiensi routing, dan performa jaringan yang lebih baik.

Contoh format alamat IPv6:

2001:db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

1.2.6 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP Address secara otomatis kepada client dalam jaringan. Dengan DHCP, administrator tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat sehingga proses manajemen jaringan menjadi lebih mudah dan efisien.

1.2.7 MikroTik

MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan sebagai router karena memiliki fitur lengkap seperti routing, DHCP server, firewall, dan manajemen bandwidth. MikroTik mendukung konfigurasi routing statis, routing dinamis, serta implementasi IPv6 sehingga cocok digunakan dalam praktikum jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4

IPv6 (Internet Protocol Version 6) adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4.

Perbedaan IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	~4,3 miliar	Sangat banyak (2^{128})
Format Penulisan	Desimal	Heksadesimal
Contoh	192.168.1.1	2001:db8::1
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

Diketahui organisasi memiliki blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), dan ether4 (Subnet D)

- Router memiliki empat antarmuka yang terhubung ke masing-masing subnet. Alamat IPv6 pada Antarmuka Router

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Router

- Konfigurasi IPv6 pada MikroTik

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Agar semua subnet dapat saling berkomunikasi, diperlukan tabel routing statis IPv6.

Destination	Gateway
2001:db8:1::/64	ether1
2001:db8:2::/64	ether2
2001:db8:3::/64	ether3
2001:db8:4::/64	ether4

Tabel 4: Routing Table IPv6

Contoh konfigurasi routing statis IPv6 pada MikroTik:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual dari satu jaringan ke jaringan lain. Administrator jaringan harus menambahkan setiap rute secara langsung pada router.

Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi sederhana karena konfigurasi lebih mudah dan penggunaan sumber daya router lebih ringan. Selain itu, routing statis memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena jalur routing tidak dapat berubah secara otomatis.

Namun, pada jaringan besar dengan banyak router, routing dinamis lebih disarankan karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis apabila terjadi perubahan jaringan sehingga lebih efisien dan mudah dikelola.